

第一章 错题

1. 【李武六-1-1】当 $x \rightarrow 0$ 时, 无穷小量 $a_1 = \int_x^{2\sin x} (e^{t^2} - 1) dt$, $a_2 = \int_x^{e^x-1} \ln \cos t dt$, $a_3 = \int_{x^2}^x \frac{\tan^3 t}{t} dt$ 关于 x 的阶数分别为 ()

- (A) 2, 3, 4. (B) 3, 3, 3. (C) 3, 5, 3. (D) 3, 4, 3.

2. 【李武六-1-3】在 Oxy 平面上, 光滑曲线 L 过 $(1, 0)$ 点, 并且曲线上任意一点 $P(x, y)(x \neq 0)$ 处的切线斜率与直线 OP 的斜率之差等于 $ax(a > 0$ 为常数). 如果 L 与直线 $y = ax$ 所围成的平面图形的面积为 8, 则 a 的值为 ()

- (A) 2. (B) 4. (C) 6. (D) 8.

3. 【李武六-1-8】设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, 且 $F(0) = 0$. 则下列函数可作为分布函数的是 ()

- (A) $G_1(x) = \begin{cases} 1 + F\left(\frac{1}{x}\right), & x > 1, \\ 0, & x \leq 1. \end{cases}$ (B) $G_2(x) = \begin{cases} 1 - F\left(\frac{1}{x}\right), & x > 1, \\ 0, & x \leq 1. \end{cases}$
(C) $G_3(x) = \begin{cases} F(x) - F\left(\frac{1}{x}\right), & x > 1, \\ 0, & x \leq 1. \end{cases}$ (D) $G_4(x) = \begin{cases} F(x) + F\left(\frac{1}{x}\right), & x > 1, \\ 0, & x \leq 1. \end{cases}$

4. 【李武六-1-10】一颗陨石等可能地坠落在区域 A_1, A_2, A_3, A_4 后, 有关部门千方百计地要找到它. 根据现有的搜索条件, 如果陨石坠落在 A_i , 则在该区域被找到的概率是 p_i (这里 p_i 是由 A_i 的地貌条件决定的; $i = 1, 2, 3, 4$). 现对 A_1 搜索后没有发现这块陨石, 则陨石坠落在 A_4 的概率为 ()

- (A) $\frac{1}{3}$. (B) $\frac{1}{4}$. (C) $\frac{1-p_1}{4-p_1}$. (D) $\frac{1}{4-p_1}$.

5. 【李武六-1-11】 设 $f(x)$ 是定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上以 2π 为周期的二阶可导函数, 且满足等式 $f(x) + 2f'(x + \pi) = \sin x$, 则 $f(x) =$ _____.

6. 【李武六-1-12】 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上连续, 且满足

$$f(x) = x^2 + e^{-3x^2} \ln(x + \sqrt{1+x^2}) + [1 - \sin^6(\pi x)] \int_{-1}^1 f(x) dx,$$

则 $\int_{-1}^1 f(x) dx =$ _____.

7. 【李武六-1-13】 设当 $x > 0$ 时, 方程 $kx + \frac{675}{x^2} = 2025$ 有且仅有一个根, 则 k 的取值范围是 _____.

8. 【李武六-1-14】 设 $a > 0, b > 0, f(x, y) = \max\{e^{b^2x^2}, e^{a^2y^2}\}$, 则 $\int_0^a dx \int_0^b f(x, y) dy =$ _____.

9. 【李武六-1-15】 设 A 为三阶矩阵, α, β 为三维列向量. 已知 α, β 线性无关, 且 $A\alpha = 2\beta$, $A\beta = 2\alpha$. 记 $f(\lambda) = |\lambda E - A|$. 若 $f(0) = 12$, 则 $f(5) =$ _____.

10. 【李武六-1-17】 求极限

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 \ln(2 - \cos x) - 3 \left[(1 + \sin^2 x)^{\frac{1}{3}} - 1 \right]}{x^2 [\ln(1+x) + \ln(1-x)]}.$$

11. 【李武六-1-19】 计算

$$I = \iint_D (x^3 \cos y + x^2 + y^2 - \sin x - 2y + 1) d\sigma,$$

其中

$$D = \{(x, y) | 1 \leq x^2 + (y-1)^2 \leq 2, x^2 + y^2 \leq 1\}.$$

▲ 12. 【李武六-1-20】 已知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{n\pi} x |\sin x| dx}{n^\alpha} = A \neq 0.$$

(1) 试确定 α 和 A 的值.

(2) 证明级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n^{\alpha-1}}{\int_0^{n\pi} x |\sin x| dx}$$

收敛, 并求其和.

13. 【李武六-1-21】 已知二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_3)^2 + (x_1 + 2x_2 + ax_3)^2 + (x_1 - ax_2 - 2x_3)^2.$$

(1) 求方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解.

(2) 求 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的规范形.

(3) 当 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 有非零解时, 确定常数 a , 使矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & a & -2 \\ 2 & -2 & 9 \end{pmatrix}$$

为正定矩阵, 并求二次型 $g(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T A \mathbf{x}$ 在 $\mathbf{x}^T \mathbf{x} = 2$ 下的最大值.

14. 【李武六-1-22】 设总体 $X \sim N(\alpha + \beta, \sigma^2)$, $Y \sim N(\alpha - \beta, \sigma^2)$, X 和 Y 相互独立.

(1) 若 α, β 未知, σ^2 已知. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 分别是总体 X 和 Y 的简单随机样本, 试求 α, β 的矩估计量和最大似然估计量.

(2) 求 (1) 中矩估计量及最大似然估计量的数学期望和方差.

(3) 当 α, β, σ^2 为何值时, 可使 $(X + Y)^2$ 服从 χ^2 分布?

15. 【李武六-2-1】记符号函数 $\operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases}$ 则函数 $f(x) = \operatorname{sgn}\left(\sin \frac{\pi}{x}\right)$ 的间断点

为 ()

- (A) 一个第一类间断点及一个第二类间断点.
- (B) 无穷个第一类间断点及一个第二类间断点.
- (C) 一个第一类间断点及无穷个第二类间断点.
- (D) 只有一个间断点.

16. 【李武六-2-4】设 $f(x, y)$ 连续, 且 $f(x, y) = e^{x^2+y^2} + xy \iint_D f(x, y) dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 则 $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}$ 等于 ()

- (A) $4xye^{x^2+y^2} + \frac{9}{16}(e-1)^2$.
- (B) $2xye^{x^2+y^2} + \frac{9}{16}(e-1)$.
- (C) $4xye^{x^2+y^2} + \frac{9}{32}(e-1)^2$.
- (D) $4xye^{x^2+y^2} + \frac{9}{16}(e-1)$.

17. 【李武六-2-5】已知三阶矩阵 A, B 满足 $A - B = AB$, 则在下面 ① A 与 B 等价; ② A 可逆等价于 B 可逆; ③ $BA = A - B$ 三个结论中, 正确的结论个数是 ()

- (A) 0.
- (B) 1.
- (C) 2.
- (D) 3.

18. 【李武六-2-7】设 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)^T, \beta = (b_1, b_2, b_3)^T$. 已知 α, β 正交且为单位向量, 则二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)(b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)$ 的秩为 ()

- (A) 3.
- (B) 2.
- (C) 1.
- (D) 0.

19. 【李武六-2-8】一个袋子中装有白球和黑球, 有放回地取 n 次, 其中有 k 个白球, 则袋子中黑球数和白球数之比 R 的最大似然估计为 ()

-
- (A) $\hat{R} = \frac{n}{k} - 1.$ (B) $\hat{R} = \frac{k}{n}.$ (C) $\hat{R} = \frac{n}{k}.$ (D) $\hat{R} = 1 - \frac{k}{n}.$

20. 【李武六-2-11】 $\int \arctan(1 + \sqrt{x})dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

21. 【李武六-2-13】 已知函数 $f(t)$ 满足 $tf(t) = 1 + \int_0^t s^2 f(s)ds$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}.$

▲ 22. 【李武六-2-15】 设 A, B 均为 n 阶方阵, 且 $E - AB$ 可逆, 则 $(E - BA)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}.$

第二章 缩写对应关系

表 2.1: 缩写与全称对照表

缩写	对应模拟卷
李武六	李永乐武忠祥冲刺 6 套卷
张八	张宇 8 套卷
超越	合工大超越 5+5 套卷
共创	合工大共创 5 套卷
欧三	欧几里得 3 套卷
李武冲三	李永乐武忠祥最后 3 套卷（名校版）
张四	张宇 4 套卷